

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Licenciatura en Ciencias de la Computación
Inteligencia de Negocio

Proyecto Inteligencia de Negocio (Fase 1)

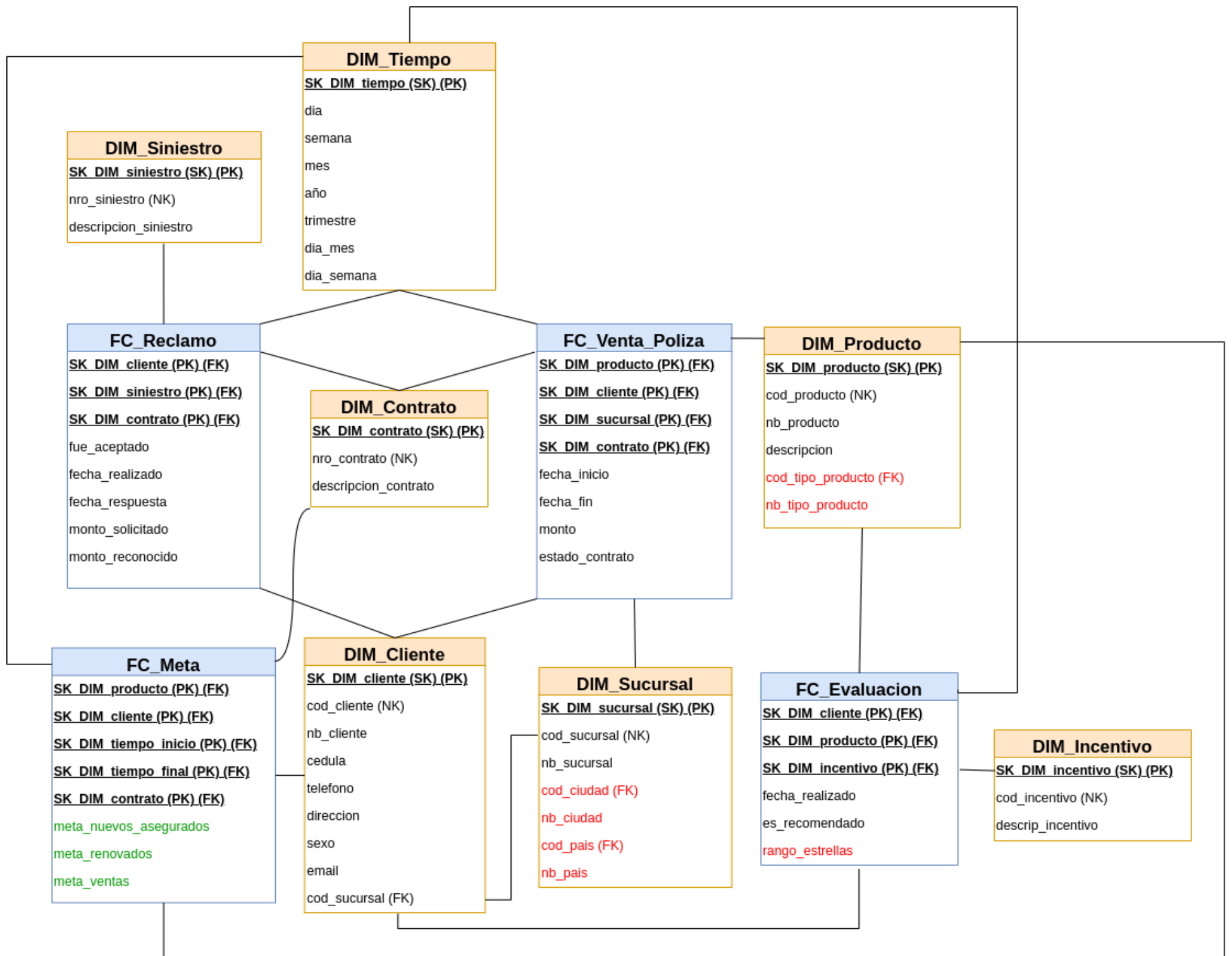
Alumnos:

Anthony Alvarado - 27.321.522

Docente:

Concettina Di Vasta

Diagrama del Modelo Dimensional:



1- Indicadores:

Objetivo	Variables	Nombre del Indicador	Cálculo del indicador (Fórmula)	Unidad de Medida (Bs. #, %)	Frecuencia de Medición	Criterios de Clasificación	Forma de Representación	Meta
1. Cantidad de Productos por Tipo de Producto.	Nro_Prod: Cantidad de productos id_producto: id de los productos	Productos por tipo de producto	Por cada tipo de producto: $Nro_Prod = \sum id_producto.$	#	Diaria	Tipo de producto	Gráfico de Barras	No definida
2. Cantidad de contratos por estado del mismo.	Nro_Cont: Cantidad de contratos id_contrato: Id de los contratos	Contratos por su estado	Por cada estado de contrato: $Nro_Cont = \sum id_contrato$	#	Diaria	Estado de contrato	Gráfico de barras	No definida
3. Ingresos en el Año por Producto.	Total_ing: Ingresos totales Monto: Precio de cada producto vendido	Ingresos anuales por producto	Determinando el año y por cada producto: $Total_ing = \sum Monto$	Bs	Anual	Por año, Por Producto	Gráfico de barras	No definida
5. Cumplimiento de la meta de venta de cada Producto	Meta: porcentaje cumplido V_Total: Venta total de producto V_Meta: Ventas estimadas	Porcentual realizado por producto	Por cada producto: $Meta = (V_Total/V_Meta) * 100$	%	Diaria	Por Producto	Gráfico medidor	>=100%
7. Distribución (%) de Clientes en el año por Sucursal.	clientes_sucursal = cantidad de clientes de cada sucursal cod_cliente = código de cada cliente	Porcentual de clientes por sucursal	Por cada sucursal: $(clientes_sucursal / \sum cod_cliente) * 100$	%	Diaria	Por año, Por sucursal	Gráfico de torta	No definida
8. Porcentaje de asegurados (que tienen un contrato) del sexo femenino por Producto.	cliente_activos_f = cantidad de clientes con contrato activo que sean mujeres Cant_Ase = Cantidad total de asegurados	Porcentual de mujeres aseguradas por producto	Por cada producto: $(cliente_activos_f / Cant_Ase) * 100$	%	Diaria	Por producto	Gráfico de torta	No definida
10. Variación de ingresos por Producto obtenidos en el año 2020 con respecto al año 2019.	in20 = total de ingresos en el año 2020 in19 = total de ingresos en el año 2019	Porcentual de Ingresos 2020 vs 2019	Por cada producto: $(in20 - in19) * 100 / in19$	%	Anual	Por Producto	Gráfico de líneas	>100%
11. Cumplimiento de la meta de asegurados.	Cant_Ase = Cantidad total de asegurados. Meta_Ase = Meta de asegurados. Cump_Meta= Porcentual de asegurados	Porcentual de la meta de asegurados	Cump_Meta = $(Cant_Ase/Meta_Ase) * 100$	%	Diario	Por Meta	Gráfico medidor	>= 100%

13. Porcentaje calificaciones de "Recomendaría a un amigo" por Producto.	Porc = Porcentaje. $T_R = \text{Total productos calificados.}$ $R_P = \text{Recomendación positiva}$	Porcentaje de recomendación por Producto.	Por cada producto: $\text{Porc} = (R_P / T_R) * 100$	%	Semanal	Por producto	Gráfico de barras	No definida
19. Reporte operativo (por Producto, total de Productos, cantidad de calificaciones, cantidad de asegurados).	$\text{Cant_P} = \text{Cantidad de un producto.}$ $\text{Cant_Cal} = \text{Cantidad de calificaciones.}$ $\text{Cant_Ase} = \text{Cantidad de asegurados}$	Reporte operativo	Por cada producto: $\text{Cant_P} = \sum \text{Producto válido.}$ $\text{Cant_Cal} = \sum \text{Recomendación del producto.}$ $\text{Cant_Ase} = \sum \text{asegurados del producto}$	#	Semanal	Total Cantidad Producto	Gráfico de barras ampliadas	No definida

2- Identificación de pasos para el diseño dimensional:

- Procesos de negocio:**
 - Venta de pólizas:** Consiste en la venta del producto ofrecido por la empresa en este caso pólizas, por lo que se considera necesario el guardar la información de este proceso para su estudio.
 - Calificación de pólizas(o productos):** Son los diferentes calificativos que le pueden dar los clientes a los productos ofrecidos por la empresa, información importante para estudiar la recepción de los productos.

- **Reclamos:** Son registros generados por los clientes debido a siniestros ocurridos durante el tiempo de su póliza.
- **Cumplimiento de objetivos(o metas):** Son los objetivos los cuales posee la empresa en un determinado periodo de tiempo, importante su estudio debido a que da información relevante de la evolución de la empresa.
- **Granularidad:**
 - **Ventas de pólizas (FC_Venta_Poliza)** por cada producto, a un cliente, en una sucursal, según un contrato, en una fecha determinada.
 - **Reclamos (FC_Reclamo)** realizados por un cliente, dado un contrato, debido a un siniestro, en una fecha determinada.
 - **Calificación de pólizas (FC_Evaluacion)** de un cliente, a un producto, por el cual obtiene un incentivo, en una fecha determinada.
 - **Cumplimiento de objetivos (FC_Meta)** de un producto dado un cliente, en un contrato, con una fecha de inicio y fin.
- **Dimensiones:**
 - **Producto (DIM_Producto):** Guarda la información extraída de la tabla **PRODUCTO** del modelo relacional, además se aplicó desnormalización y en esta tabla se agregó la información referente al tipo de producto.
 - **Sucursal (DIM_Sucursal):** Información de la tabla **SUCURSAL** del modelo relacional, además de esto también aplicamos desnormalización agregando a esta misma dimensión la información referente a la ciudad y el país, esto debido a que en el modelo relacional no existe otra tabla que se relacionen con ellas más que sucursal y con ello también mejoramos en tiempos de respuesta al tener que hacer menos join entre tablas.
 - **Cliente (DIM_Cliente):** Guarda toda la información referente a cliente.
 - **Tiempo (DIM_Tiempo):** Dimensión creada con la finalidad de mantener un histórico de todo lo que se va guardando en el modelo dimensional.
 - **Siniestro (DIM_Siniestro):** Dimensión donde se guarda la información de los siniestros.
 - **Contrato (DIM_Contrato):** Guarda la información referente a los contratos, en un comienzo se pensó en agregarla como una dimensión degenerada en sus respectivas tablas de hechos con la que se relaciona, pero surgió el inconveniente que se relacionaba con 2 tablas de hechos, además el contrato posee información descriptiva del mismo y al hacerla degenerada se tenía que llevar dicha información a los hechos, como la tabla de hechos debe de tener valores cuantificables se optó por mantenerla como una dimensión.
 - **Incentivo (DIM_Incentivo):** Guarda información de los incentivos proporcionados al cliente una vez hecha la calificación del producto.
- **Hechos:**
 - **Venta de póliza (FC_Venta_Poliza):** Posee la información de la tabla **REGISTRO_CONTRATO** del modelo relacional, también posee sus respectivas SK hacia las dimensiones producto, cliente, sucursal y contrato. Posee además un Rol Play hacia la tabla de tiempo debido a que se quiere guardar 2 fechas distintas.
 - **Reclamo (FC_Reclamo):** Contiene la información de la tabla **REGISTRO_SINIESTRO** del modelo relacional, posee sus respectivos SK hacia las dimensiones contrato, producto y cliente. También posee un Rol Play debido a que es necesario guardar 2 fechas distintas.
 - **Evaluación (FC_Evaluacion):** Guarda la información de la tabla **RECOMIENDA** del modelo relacional, además de esta información también se aplicó a la tabla **EVALUACION_SERVICIO** del modelo relacional como dimensión degenerada y la información se agregó en esta tabla del modelo dimensional.
 - **Metas (FC_Meta):** En esta tabla de hechos se guarda la información referente a las metas estimadas de un producto en un periodo de tiempo X, la misma va a tener sus referencias a las dimensiones: producto, contrato y cliente. Además posee un Rol Play para la dimensión tiempo, guardando el tiempo de inicio y de fin de una meta.
- **Esquema Utilizado:**

El esquema que se va a utilizar es el de “**Esquema de constelación**”, esto debido a que estamos combinando múltiples esquemas de estrella, es decir, existe más de una tabla de hechos en el modelo dimensional.